Relatório Experimental 8 - Prática de Física dos Dispositivos Eletrônicos

Felipe Rodrigues Sobrinho (17/0141764)

I. Introdução

O calor é gerado pelo movimento de partículas. Quanto mais energia é entregue a um material, mais ele vai aquecer em função do movimento de partículas. Esse movimento pode ser traduzido em grandezas elétricas quando é utilizado um material termoelétrico: conjunto de materiais que apresentam um potencial elétrico em função da temperatura.

Dois efeitos são o que regem tais fenômenos em materiais termoelétricos: o efeito peltier e o efeito seebeck. O efeito seebeck é caracterizado por uma diferença de potencial em materiais termoelétricos quando aplicado um gradiente de temperatura. De maneira recíproca, o efeito peltier é caracterizado por um gradiente de temperatura quando aplicado uma tensão no material termoelétrico [1].

Tais fenômenos serão analisados por meio de um experimento envolvendo duas placas peltier, onde em uma será aplicado uma tensão positiva nos terminais, e no outro analisar-se-á o fenômeno seebeck.

II. Metodologia

Serão utilizadas duas pastilhas peltier atadas entre si por meio de uma placa de fenolito, como pode ser visto na figura 1.

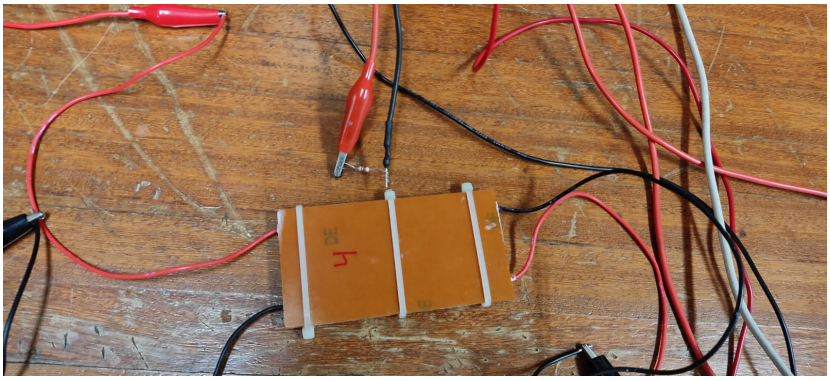

Figura 1: Placa de peltier atadas por meio de duas placas de fenolito.

Será então mensurado a tensão e corrente da primeira placa, e a tensão da segunda placa. Assim, serão utilizados dois multímetros: um medindo a tensão de entrada e outro mensurando a tensão de saída, como mostrado na figura 2.

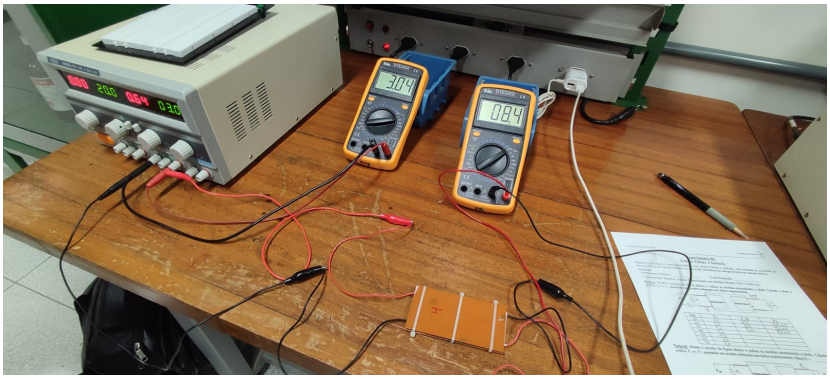

Figura 2: Visualização geral da bancada experimental utilizada com os equipamentos de medição e os equipamentos excitadores.

Para a alimentação, será utilizada uma fonte de tensão POL-16E. O multímetro utilizado foi o DT-9205A.

O experimento possuí duas etapas: a primeira sem o consumo de corrente e a segunda com um consumo de corrente. Os esquemas de montagem podem ser vistos nas figuras 3 e 4.

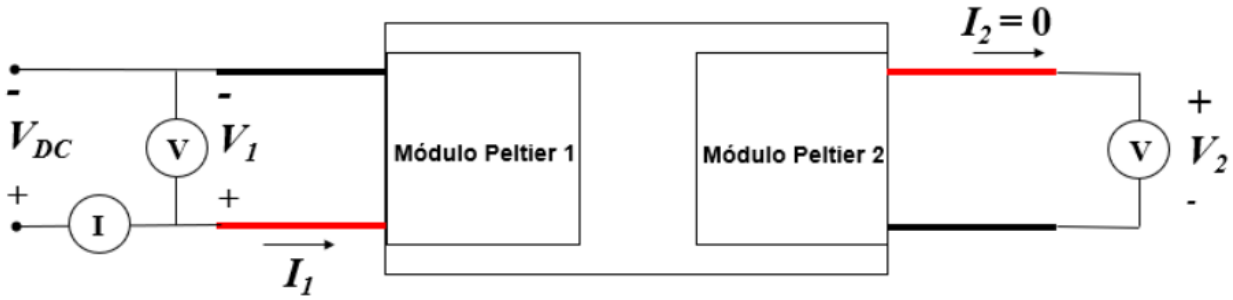

Figura 3: Observação do efeito peltier e seebeck quando não há consumo de corrente do módulo peltier 2.

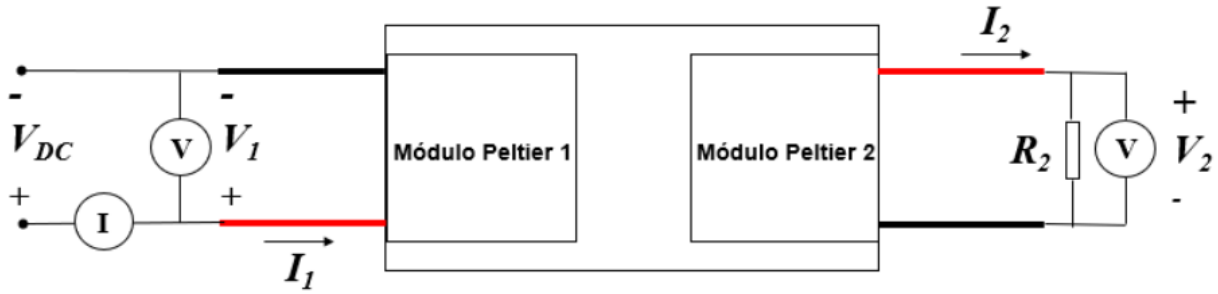

Figura 4: Observação do efeito peltier e seebeck quando há um consumo de corrente do módulo peltier 2.

III. Resultados

Para a primeira parte do experimento, é possível ver uma saída tal qual é mostrado na tabela I.

Tabela I: Resultados da tensão e corrente medidos na célula peltier 1 e a tensão medida na célula peltier 2.

$\mathbf{V_{DC}[V]}$	$\mathbf{V_1[V]}$	$\mathbf{I_1[A]}$	$\mathbf{V_2[mV]}$
$1,0$	$1,0$	$0,22$	$3,8$
$2,0$	$2,0$	$0,44$	$5,1$
$3,0$	$3,0$	$0,63$	$8,7$
$4,0$	$4,0$	$0,85$	$9,7$
$5,0$	$5,0$	$1,02$	$12,1$
$6,0$	$6,0$	$1,15$	$13,6$
$7,0$	$7,0$	$1,32$	$15,4$

Plotando os dados em um gráfico e ajustando a curva pelo método dos mínimos quadrados, tem-se a figura 5. O erro quadrático médio de $0,0052941$ indica que a curva foi bem ajustada, aproximando bem os outros valores da curva.

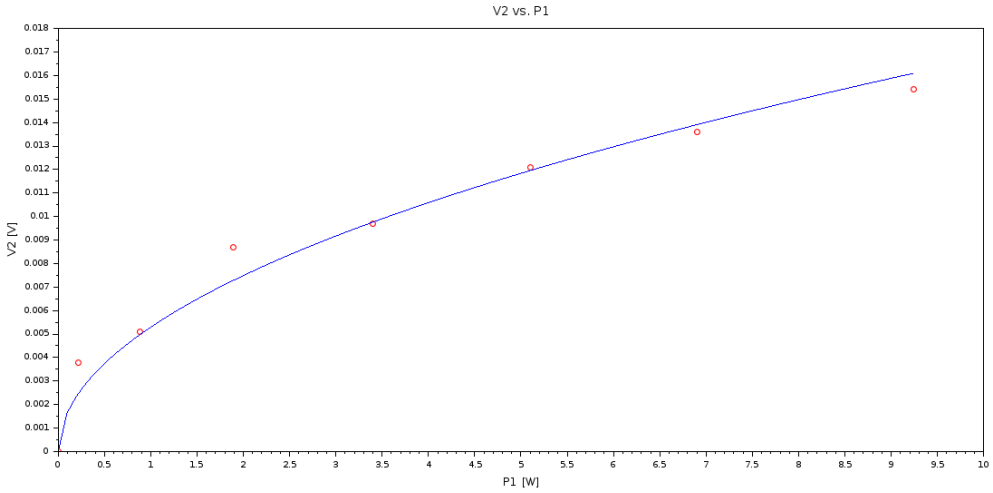

Figura 5: Tensão de saída da pastilha peltier 2 em função da potencia de entrada da pastilha peltier 1.

Para a segunda parte do experimento, referenciada pelo esquema da figura 4, tem-se os resultados elencados na tabela II. Plotando o gráfico da potência no resistor de saída em função da potência de entrada, tem-se a figura 6. O erro quadrático médio de $8,517 \times 10^{-9}$ garante uma boa aproximação da curva.

Tabela II: Resultados da tensão e corrente medidos na célula peltier 1 e a tensão medida na célula peltier 2 para a segunda parte do experimento.

$\mathbf{V_{DC}[V]}$	$\mathbf{V_1[V]}$	$\mathbf{I_1[mA]}$	$\mathbf{V_2[mV]}$	$\mathbf{I_2[mA]}$
$1,0$	$1,0$	$0,2$	$1,4$	$0,63$
$2,0$	$2,0$	$0,41$	$2,7$	$1,22$
$3,0$	$3,0$	$0,62$	$3,6$	$1,63$
$4,0$	$4,0$	$0,82$	$6,7$	$3,04$
$5,0$	$5,0$	$0,95$	$10,0$	$4,54$
$6,0$	$6,0$	$1,070$	$10,7$	$4,86$
$7,0$	$7,0$	$1,21$	$13,0$	$5,90$

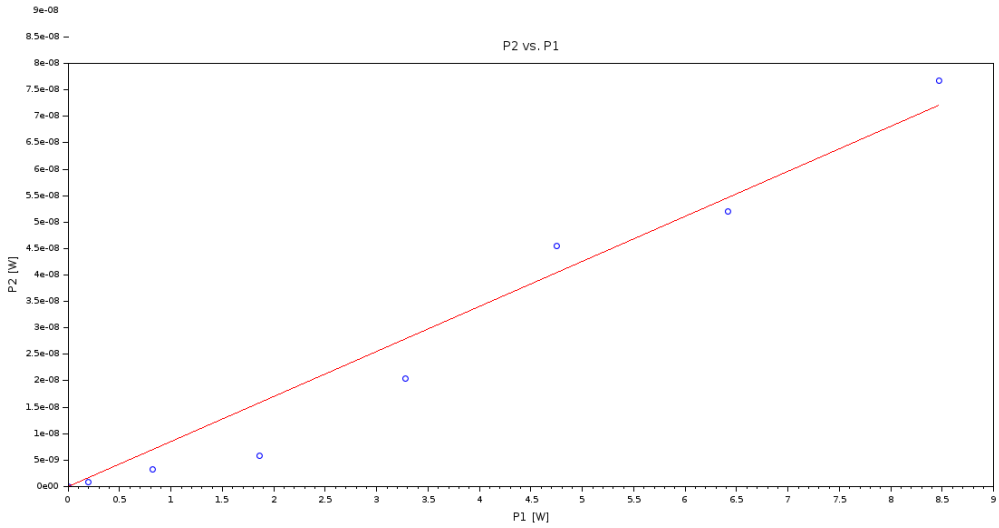

Figura 6: Potência de saída do resistor em função da potência de entrada da pastilha peltier 1.

IV. Conclusão

Assim, com tal experimento foi possível notar o funcionamento das pastilhas peltier através dos dois efeitos principais em materiais termoelétricos: o efeito peltier e o efeito seebeck. Como mostrado nos gráficos, o comportamento dos dispositivos ocorreu como o esperado, caracterizando um experimento bem sucedido.

Nota-se entretanto, que para a parte de avaliação do efeito seebeck há uma sensibilidade alta devido aos valores medidos serem em menores que $50mV$. Isso é devido ao modelo da pastilha implementada e também em relação ao material termoelétrico aplicado. Entretanto, mesmo com essa limitação, foi possível realizar o experimento.

Referências

[1] S. M. Rezende, *Materiais e dispositivos eletrônicos*. Editora Livraria da Física, 2004.